FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	Unidad 1: Almacenamiento de la información
Resultados de Aprendizaje	**RA1: Almacena información en bases de datos utilizando sistemas de gestión de bases de datos.**
Criterios de Evaluación	CE1.a, CE1.b, CE1.c, CE1.d, CE1.e, CE1.f.

UT1 Almacenamiento de la información

Actividades de clase

TODOS los ejercicios se corregirán en clase, pero solo se calificarán aquellos que se vayan indicando en clase.

ACTIVIDADES 1.1

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros.
2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda.
3. Investiga las ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.
4. Investigue la diferencia entre una estructura de índice tipo árbol B y B+.
5. Buscar diez extensiones que identifiquen formatos de ficheros binarios. Incluir una pequeña explicación del tipo de fichero (aplicación que los utiliza, utilidad,...).

ACTIVIDADES 1.2

1. ¿Qué se entiende por diseño físico de una base de datos? ¿Qué usuarios son los responsables del mismo?
2. Averigüe en qué consiste y para qué sirve la minería de datos.
3. ¿Qué lenguaje específico usa SQL Server para implementar el lenguaje SQL?
4. Busque al menos 2 sistemas gestores libres (Open Source) y 2 comerciales e investigue sus ventajas e inconvenientes.
5. Haga una investigación sobre las diferencias fundamentales entre los SGBD orientados a modelos relacionales de datos y los basados en NoSQL, como CouchDB, Redis o Cassandra.
6. Buscar los cinco SGBD más utilizados (unos datos que estén actualizados). Incluir sus características principales.
7. Crea una tabla como las que aparecen en este documento(de alumnos, clientes, coches, equipos de fútbol, cantantes,...). Debe de tener 4 o 5 registros (filas) y 4 o 5 campos (columnas) como mínimo. Indicar cual es la clave, nombre de los campos, tipos de datos (entero, decimal, texto, fecha, hora, booleano, otro).
8. Busca en Internet las leyes de Codd para el funcionamiento de sistemas gestores de bases de datos relacionales
9. Indica las funciones que proporcionan los SGBD actuales.
10. Con los apuntes proporcionados buscar los siguientes conceptos y completar con la definición correspondiente: Fichero, Base de datos, Sistema gestor de bases de datos, Dato, Campo, registro, tabla, consulta, vista y esquema

ACTIVIDADES 1.3

1. Investigue sobre SGBD, comerciales o libres, que soporten replicación y fragmentación de datos.
2. ¿Cuál es el principal problema que tiene la replicación de datos?
3. Analice la conveniencia de replicar y fragmentar datos en los siguientes sistemas: una base de datos de películas on line y una base de datos de un banco.
4. Explica qué son los metadatos y qué información específica almacena el diccionario de datos (o catálogo) en un sistema gestor de bases de datos.
5. Pon tres ejemplos de información administrativa o estructural que guarde el catálogo (por ejemplo: definiciones de tablas, usuarios/permisos, restricciones, etc.) y explica por qué

es fundamental para el funcionamiento automático del propio SGBD.

6. Describe los tres niveles de la arquitectura ANSI/SPARC (nivel interno o físico, nivel conceptual o global, y nivel externo o vistas). Indica qué representa cada uno y qué tipo de usuario interactúa principalmente en dicho nivel.
7. Explica la diferencia entre independencia lógica e independencia física de los datos. Pon un ejemplo práctico de un cambio que afecte al nivel físico sin alterar el conceptual, y un cambio en el conceptual que no afecte a los esquemas externos existentes.
8. Elabora una tabla comparativa donde se analicen las ventajas y desventajas de utilizar un SGBD frente al almacenamiento tradicional en sistemas de ficheros, teniendo en cuenta factores clave como: redundancia de datos, consistencia, control de concurrencia, seguridad/autorizaciones e independencia de datos.